

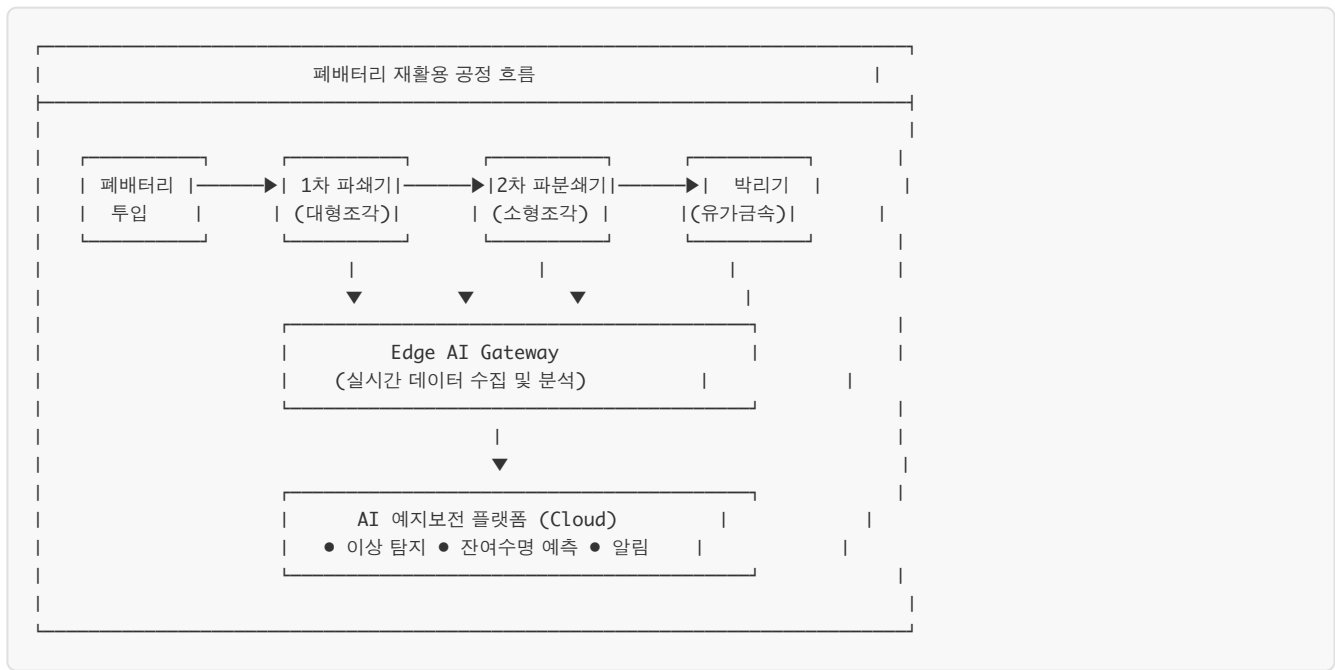
폐배터리 재활용 공정 AI 예지보전 시스템 상세 설계서

문서 정보

- 버전: 1.0
- 작성일: 2026-02-25
- 목적: 전시회 시연용 폐배터리 재활용 공정 AI 예지보전 시스템 설계
- 협력사: 한국기계엔지니어링

1. 시스템 개요

1.1 공정 흐름도



1.2 공정 단계별 목적

공정	장비	목적	산출물
1단계	1차 파쇄기 (이축 전단 파쇄기)	폐배터리를 50~100mm 크기로 1차 분쇄	대형 조각
2단계	2차 파분쇄기 (해머 크러셔)	1차 파쇄물을 5~20mm 크기로 미세 분쇄	소형 조각
3단계	박리기 (임팩트 밀)	충격으로 조각 표면의 유가금속 분리	유가금속 + 잔재물

1.3 추출 대상 유가금속

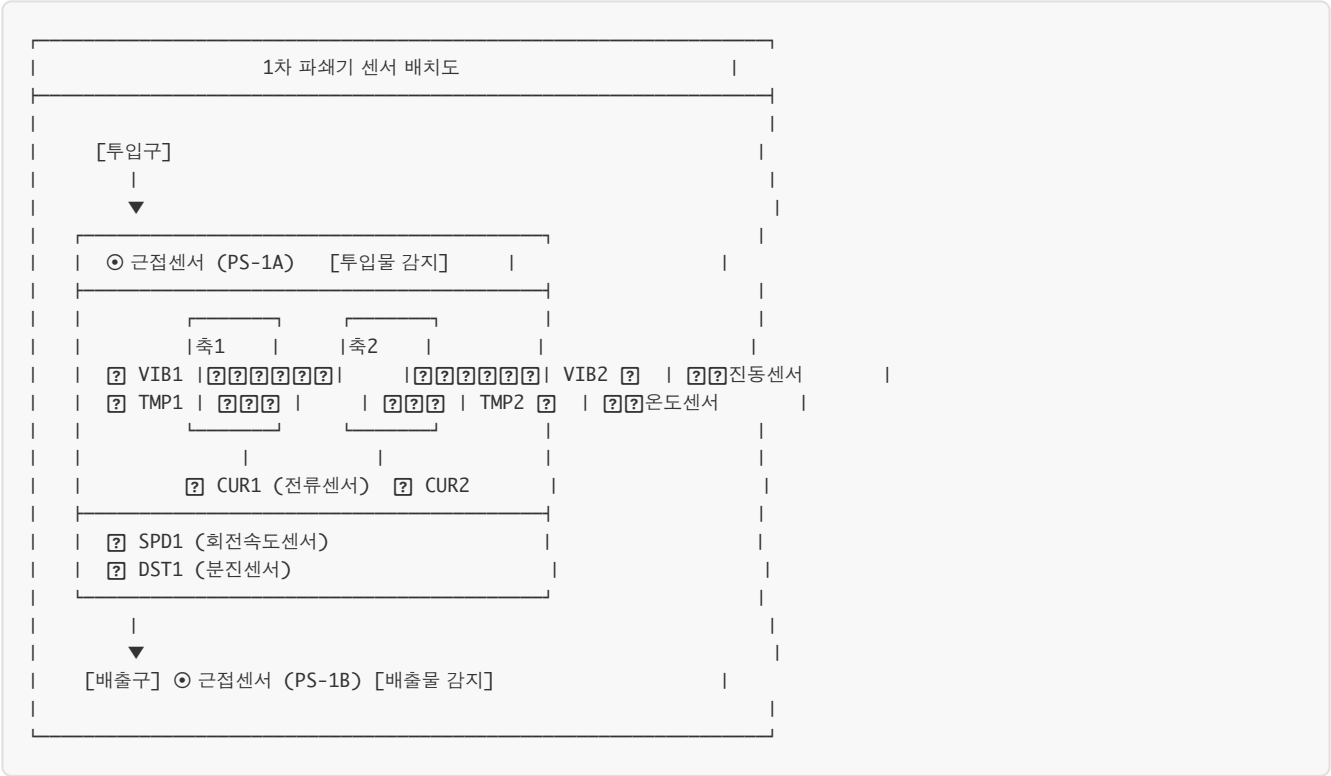
- 리튬 (Li): 양극재 핵심 소재
- 코발트 (Co): 양극재 안정성 확보
- 니켈 (Ni): 에너지 밀도 향상
- 망간 (Mn): 구조 안정화
- 구리 (Cu): 음극 집전체
- 알루미늄 (Al): 양극 집전체

2. 1차 파쇄기 (Primary Shredder) 상세 설계

2.1 장비 사양

항목	사양
장비 유형	이축 전단 파쇄기 (Twin-Shaft Shear Shredder)
모터 출력	2 x 55kW (총 110kW)
회전 속도	15~25 RPM (저속 고토크)
파쇄 크기	50~100mm
처리 용량	2~3 ton/hour
투입구 크기	1,200 x 800mm

2.2 센서 구성



2.3 센서 상세 명세

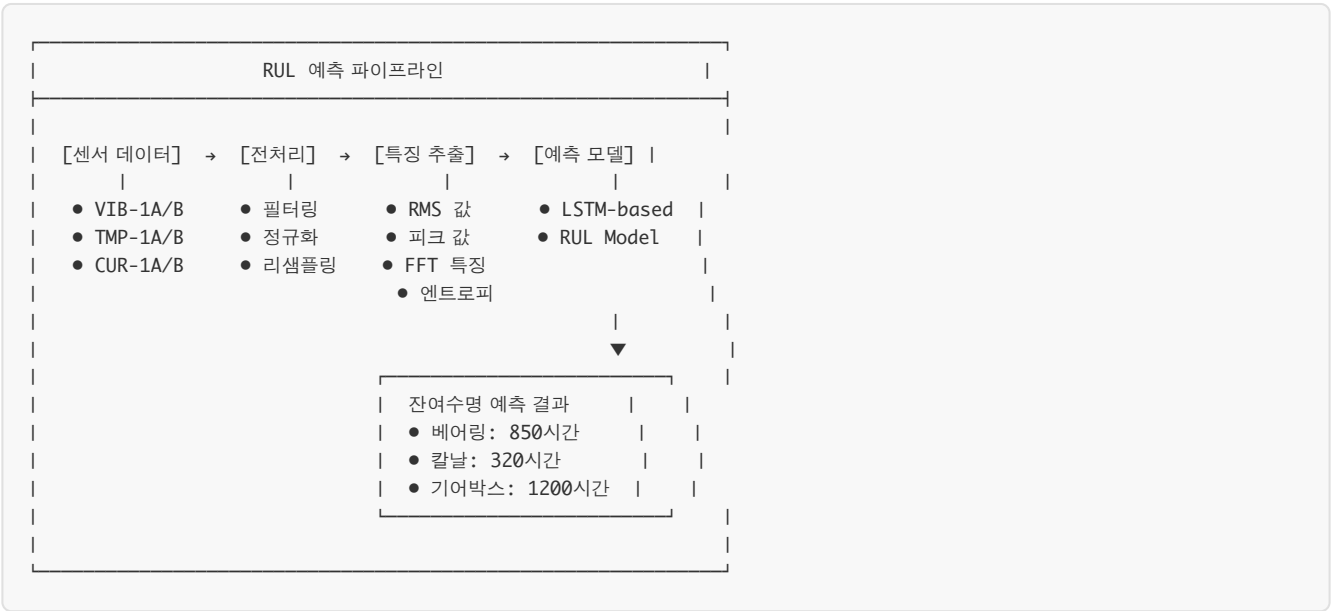
센서 ID	센서 유형	측정 범위	샘플링 주기	설치 위치	모니터링 대상
VIB-1A	3축 진동 가속도계	0~50g, 10Hz~10kHz	1ms	축1 베어링 하우징	베어링 마모, 축 불균형
VIB-1B	3축 진동 가속도계	0~50g, 10Hz~10kHz	1ms	축2 베어링 하우징	베어링 마모, 축 불균형
TMP-1A	PT100 온도센서	-40~200℃	1s	축1 베어링 하우징	베어링 과열, 윤활 상태
TMP-1B	PT100 온도센서	-40~200℃	1s	축2 베어링 하우징	베어링 과열, 윤활 상태
TMP-1C	적외선 온도센서	-20~500℃	100ms	파쇄실 상부	배터리 발화 감지
CUR-1A	CT 전류센서	0~200A	10ms	모터1 전원	부하 변동, 과부하
CUR-1B	CT 전류센서	0~200A	10ms	모터2 전원	부하 변동, 과부하
SPD-1A	엔코더	0~100 RPM	10ms	축1 구동축	회전속도, 슬립 감지
SPD-1B	엔코더	0~100 RPM	10ms	축2 구동축	회전속도, 동기화
PS-1A	초음파 근접센서	0~500mm	100ms	투입구	투입물 감지
PS-1B	초음파 근접센서	0~500mm	100ms	배출구	배출물 감지, 막힘
DST-1A	레이저 분진센서	0~1000μg/m³	1s	파쇄실 상부	분진 농도, 폭발 위험

2.4 AI 예지보전 기능

2.4.1 이상 탐지 알고리즘

기능	입력 데이터	알고리즘	출력	임계값
베어링 이상 탐지	VIB-1A/1B FFT 스펙트럼	Envelope Analysis + LSTM	이상 확률 (0~100%)	경고: 70%, 위험: 90%
축 불균형 감지	VIB 1X 성분 분석	Order Analysis	불균형 레벨 (mm/s)	경고: 4.5mm/s, 위험: 7.1mm/s
과부하 예측	CUR-1A/1B 패턴	Moving Average + 임계값	과부하 위험도	정격의 120%
발화 위험 감지	TMP-1C 급상승률	Rate of Change	발화 경보	10°C/s 이상
칼날 마모 감지	CUR + VIB 복합	Fusion ML Model	잔여 수명 (시간)	100시간 미만 교체 권고

2.4.2 잔여수명(RUL) 예측 모델



2.5 주요 고장 모드 및 감지 방법

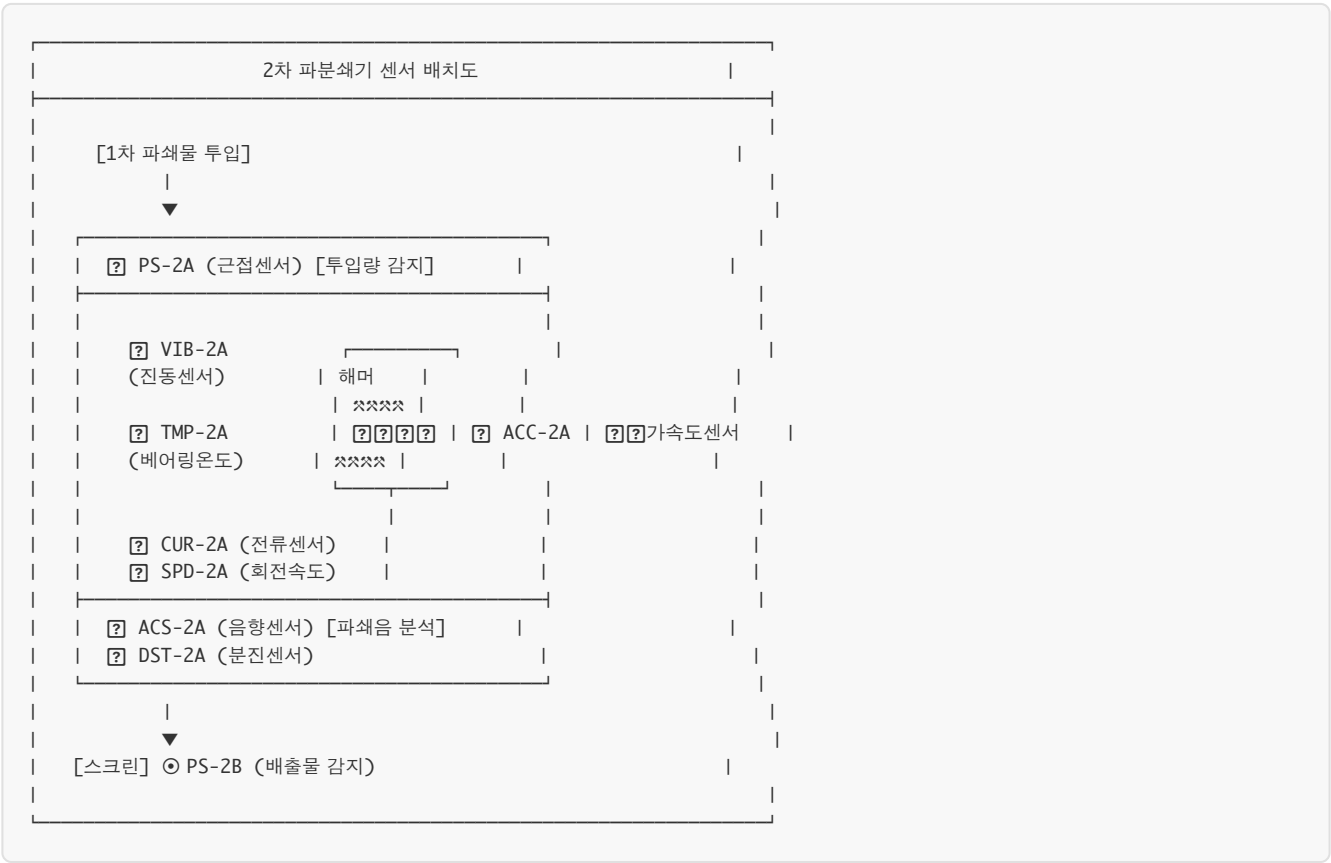
고장 모드	증상	감지 센서	감지 방법	조치 사항
베어링 손상	고주파 진동 증가, 온도 상승	VIB + TMP	BPFO/BPFI 주파수 분석	베어링 교체
칼날 마모	전류 증가, 파쇄 효율 저하	CUR + SPD	전류-속도 상관관계 분석	칼날 교체/재연마
축 정렬 불량	2X 진동 성분 증가	VIB	축정렬 스펙트럼 분석	축 재정렬
이물질 끼임	급격한 전류 스파이크, 속도 저하	CUR + SPD	실시간 임계값 모니터링	역회전 후 제거
기어박스 이상	기어 메시 주파수 이상	VIB	GMF 분석	기어 점검/교체

3. 2차 파분쇄기 (Secondary Crusher) 상세 설계

3.1 장비 사양

항목	사양
장비 유형	해머 크러셔 (Hammer Crusher)
모터 출력	75kW
회전 속도	600~1200 RPM (고속)
파쇄 크기	5~20mm
처리 용량	1.5~2 ton/hour
해머 수량	24개 (4열 x 6개)

3.2 센서 구성

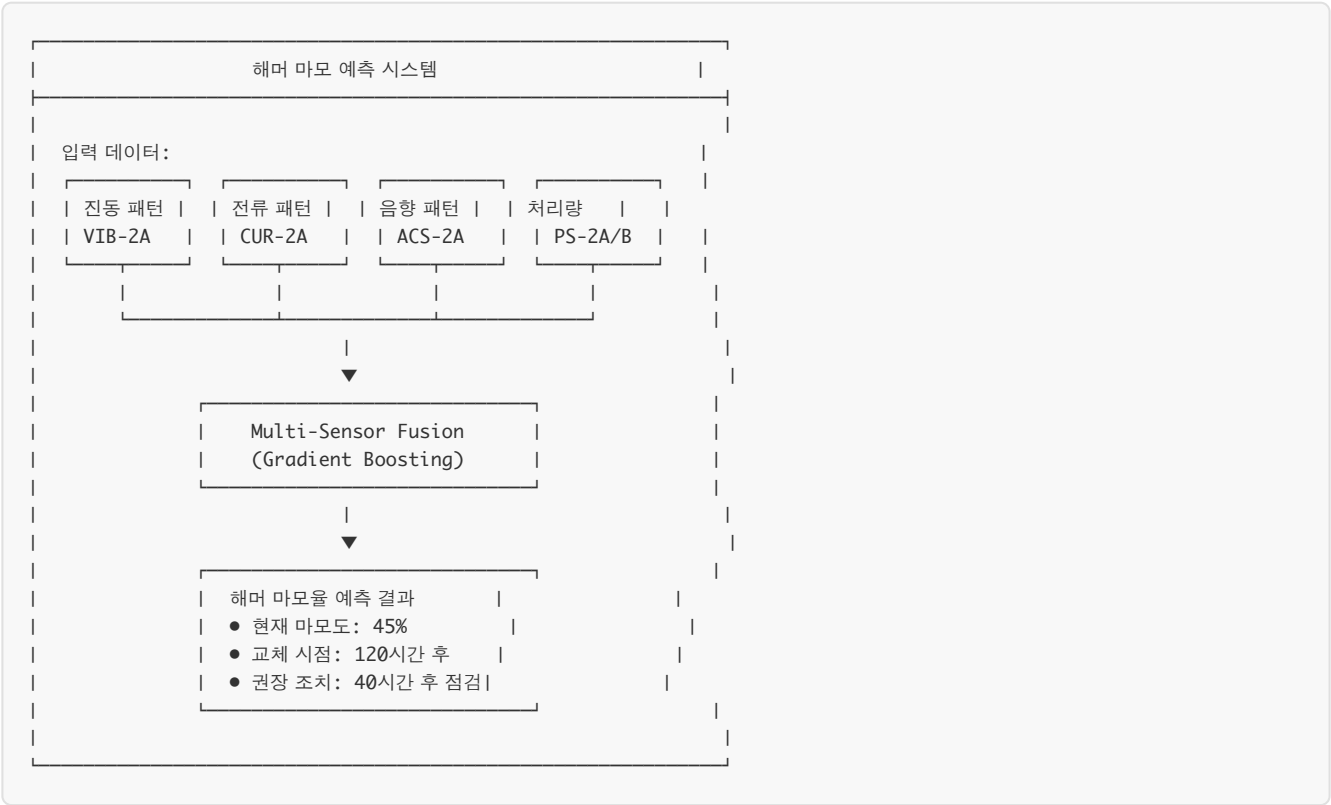


3.3 센서 상세 명세

센서 ID	센서 유형	측정 범위	샘플링 주기	설치 위치	모니터링 대상
VIB-2A	3축 진동 가속도계	0~100g, 10Hz~20kHz	500μs	메인 베어링 하우징	로터 불균형, 베어링 이상
VIB-2B	3축 진동 가속도계	0~100g, 10Hz~20kHz	500μs	구동축 베어링	커플링 정렬 상태
TMP-2A	PT100 온도센서	-40~300°C	1s	메인 베어링	베어링 과열
TMP-2B	적외선 온도센서	-20~500°C	100ms	파쇄실 측면	마찰열, 발화 감지
CUR-2A	CT 전류센서	0~300A	5ms	모터 전원	부하, 해머 마모
SPD-2A	엔코더	0~2000 RPM	1ms	모터 축	회전속도, 슬립
ACC-2A	IEPE 가속도계	0~500g	100μs	하우징 외벽	충격 감지, 이물질
ACS-2A	MEMS 마이크	20Hz~20kHz	100μs	하우징 상부	파쇄음 패턴 분석
PS-2A	레이저 거리센서	0~1000mm	50ms	투입구	투입량 측정
PS-2B	초음파 센서	0~500mm	100ms	배출구	막힘 감지
DST-2A	레이저 분진센서	0~2000μg/m³	1s	파쇄실	분진 농도

3.4 AI 예지보전 기능

3.4.1 해머 마모 예측



3.4.2 실시간 이상 탐지

기능	입력 데이터	알고리즘	출력	임계값
로터 불균형 감지	VIB-2A 1X 성분	ISO 10816 기준 분석	진동 등급 (A~D)	Zone C 이상 경고
해머 탈락 감지	ACC-2A + VIB-2A	충격 패턴 인식	탈락 확률	비정상 충격 감지
스크린 막힘 예측	PS-2B + CUR-2A	체류시간 분석	막힘 위험도	정상 대비 150%
음향 이상 탐지	ACS-2A 스펙트럼	CNN 기반 분류	이상음 분류	신뢰도 90% 이상

3.5 주요 고장 모드 및 감지 방법

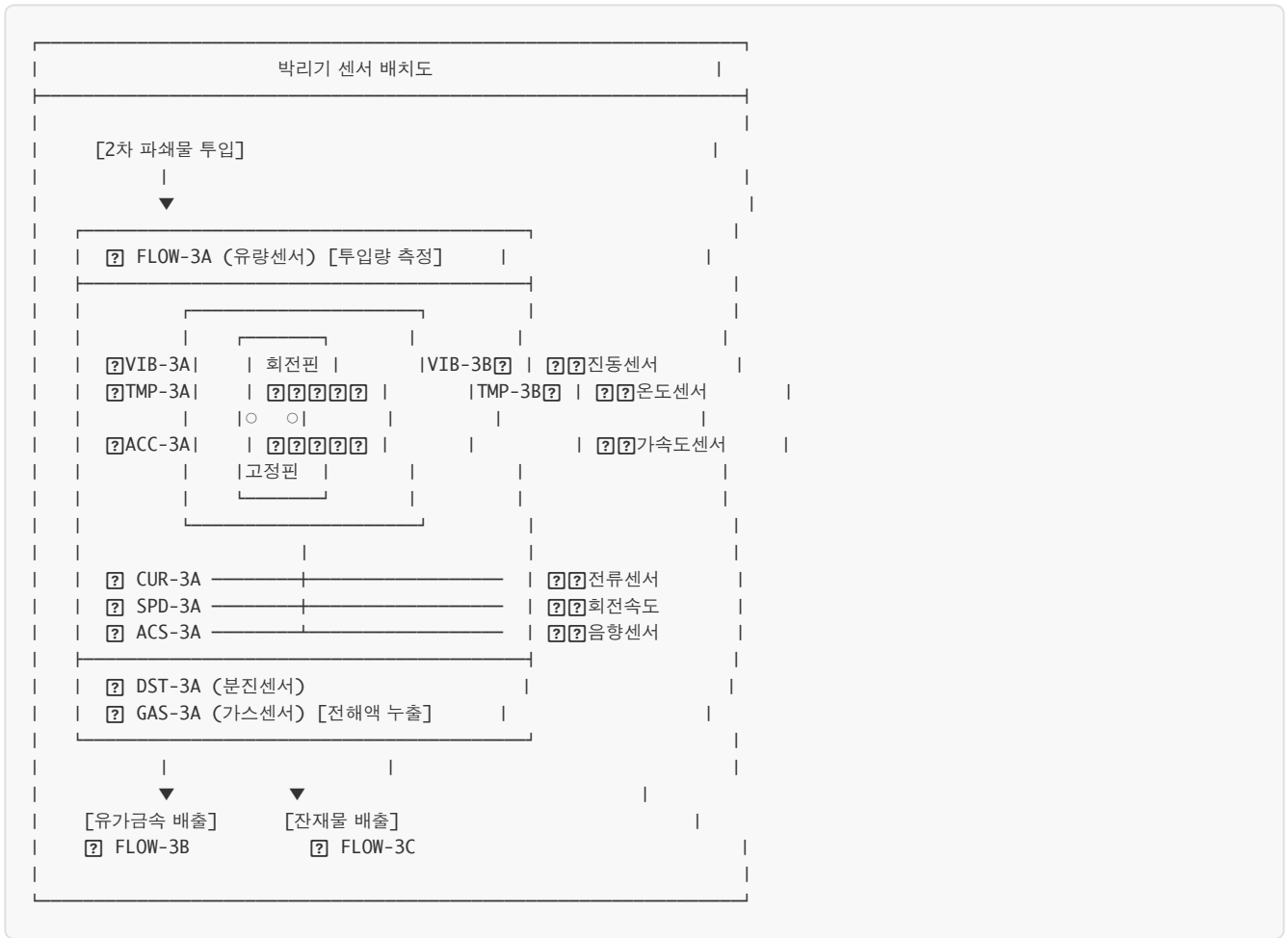
고장 모드	증상	감지 센서	감지 방법	조치 사항
해머 마모	파쇄 효율 저하, 전류 증가	CUR + ACS	에너지 소비 패턴 분석	해머 교체/회전
해머 탈락	급격한 진동 증가, 불균형	VIB + ACC	갑작스런 불균형 감지	즉시 정지, 해머 교체
로터 불균형	1X 진동 성분 증가	VIB	Order Analysis	밸런싱 작업
스크린 막힘	배출 지연, 전류 증가	PS + CUR	체류시간 모니터링	스크린 청소/교체
베어링 과열	온도 상승, 고주파 진동	TMP + VIB	복합 트렌드 분석	윤활/베어링 교체

4. 박리기 (Separator/Impact Mill) 상세 설계

4.1 장비 사양

항목	사양
장비 유형	핀밀 / 임팩트 밀 (Pin Mill / Impact Mill)
모터 출력	45kW
회전 속도	3000~6000 RPM (초고속)
처리 목적	조각 표면 유가금속 박리
처리 용량	0.5~1 ton/hour
핀 배열	고정핀 + 회전핀 복합

4.2 센서 구성

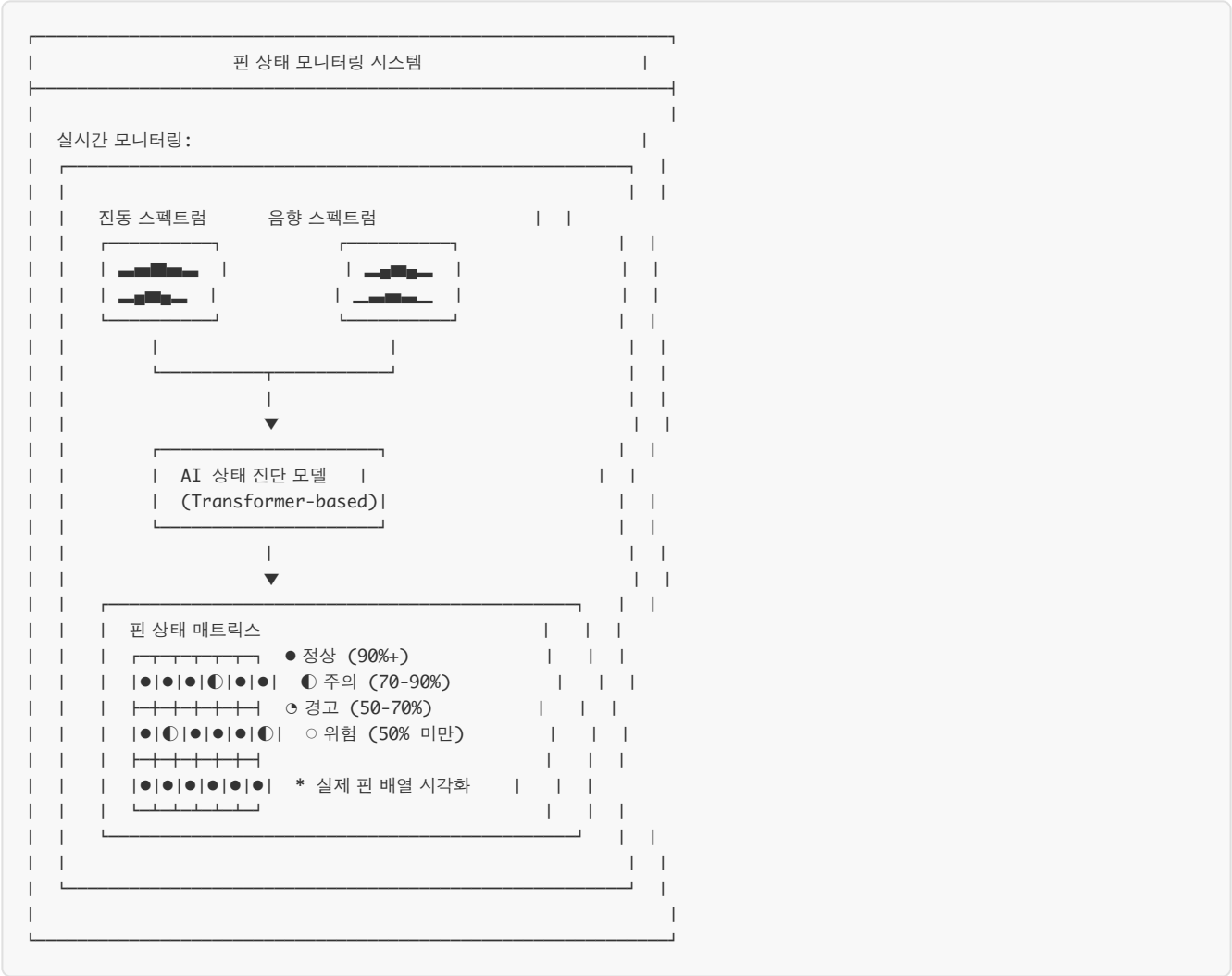


4.3 센서 상세 명세

센서 ID	센서 유형	측정 범위	샘플링 주기	설치 위치	모니터링 대상
VIB-3A	고주파 가속도계	0~200g, 10Hz~40kHz	200μs	구동축 베어링	고속회전 불균형
VIB-3B	고주파 가속도계	0~200g, 10Hz~40kHz	200μs	반구동축 베어링	핀 마모/탈락
TMP-3A	PT100 온도센서	-40~300°C	500ms	구동축 베어링	베어링 과열
TMP-3B	PT100 온도센서	-40~300°C	500ms	반구동축 베어링	베어링 과열
TMP-3C	적외선 온도센서	-20~600°C	50ms	박리실 내부	마찰열, 발화
CUR-3A	CT 전류센서	0~150A	2ms	모터 전원	부하, 핀 상태
SPD-3A	고정밀 엔코더	0~8000 RPM	500μs	모터 축	회전속도, 변동
ACC-3A	충격 가속도계	0~1000g	50μs	하우징	이물질 충격
ACS-3A	고주파 마이크	100Hz~50kHz	50μs	하우징 상부	박리음, 이상음
FLOW-3A	질량 유량계	0~2 ton/h	100ms	투입구	투입량
FLOW-3B	질량 유량계	0~1 ton/h	100ms	유가금속 배출	회수량
FLOW-3C	질량 유량계	0~1.5 ton/h	100ms	잔재물 배출	잔재량
DST-3A	레이저 분진센서	0~5000μg/m ³	500ms	박리실	미세분진
GAS-3A	복합가스센서	VOC, H ₂ , CO	1s	박리실 상부	전해액 누출

4.4 AI 예지보전 기능

4.4.1 핀 마모 및 탈락 예측



4.4.2 박리 효율 최적화

기능	입력 데이터	알고리즘	출력	최적화 목표
회수율 예측	FLOW-3A/B/C 비율	Linear Regression	예상 회수율 (%)	최대 회수율
속도 최적화	CUR + FLOW + VIB	Bayesian Optimization	최적 RPM	에너지 효율 극대화
품질 예측	전체 센서 복합	Random Forest	품질 등급 (A~D)	품질 일관성
전해액 누출	GAS-3A 패턴	Anomaly Detection	누출 경보	안전 확보

4.5 주요 고장 모드 및 감지 방법

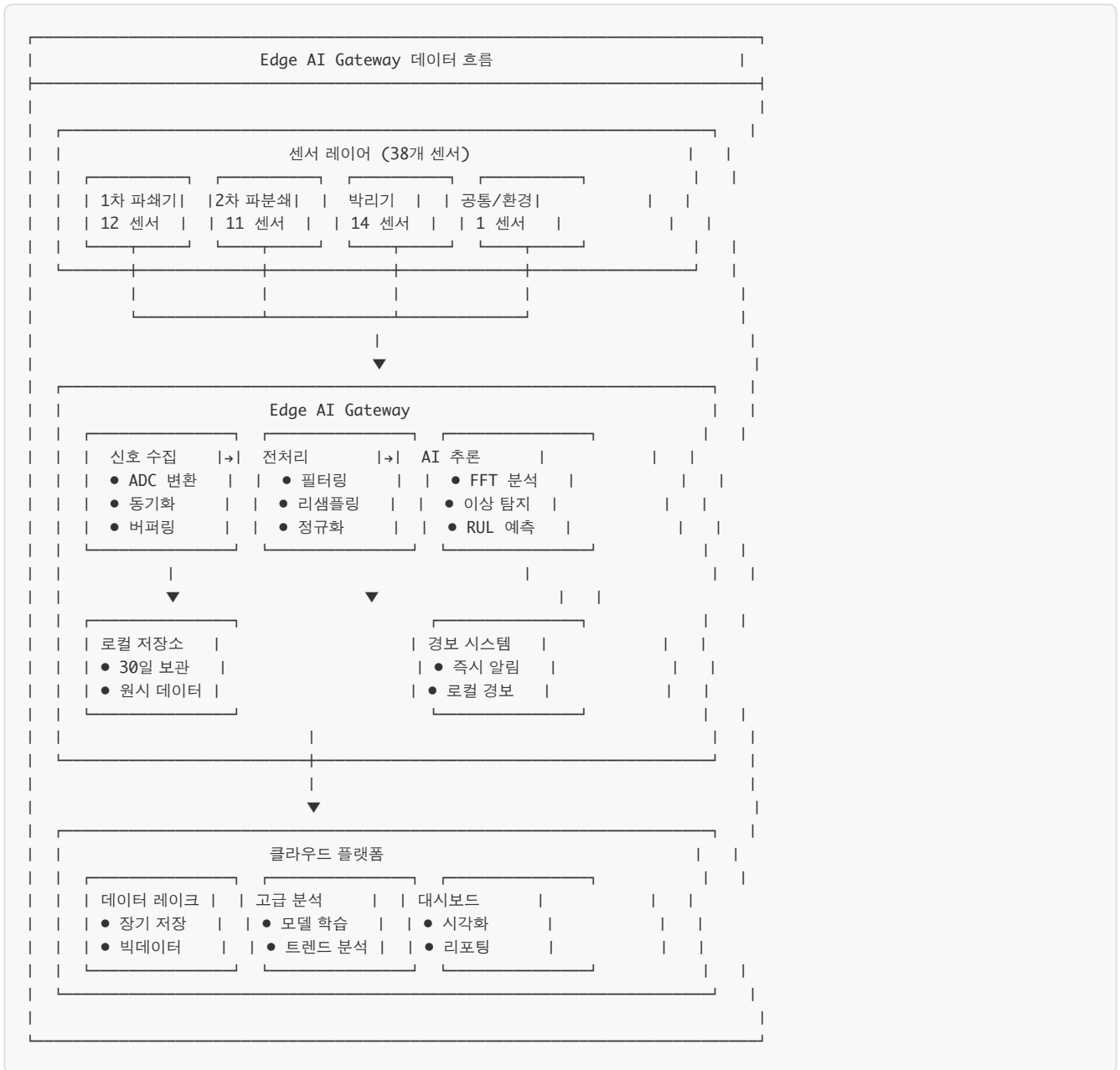
고장 모드	증상	감지 센서	감지 방법	조치 사항
핀 마모	박리 효율 저하, 회수율 감소	VIB + FLOW	회수율 트렌드 + 진동 분석	핀 교체
핀 탈락	급격한 불균형, 이상 충격음	VIB + ACC + ACS	갑작스런 불균형 감지	즉시 정지, 핀 교체
고속 베어링 손상	고주파 진동, 온도 상승	VIB + TMP	고주파 엔벨로프 분석	베어링 교체
로터 불균형	1X 진동 증가	VIB	Phase Analysis	동적 밸런싱
전해액 누출	가스 검출, 이상 냄새	GAS-3A	가스 농도 모니터링	환기 + 공정 점검

5. Edge AI Gateway 시스템

5.1 하드웨어 구성

구성 요소	사양	용도
프로세서	NVIDIA Jetson Orin NX (16GB)	AI 추론, 신호처리
메모리	16GB LPDDR5	실시간 데이터 버퍼
스토리지	512GB NVMe SSD	로컬 데이터 저장
아날로그 입력	32채널 24bit ADC (100kHz)	진동/음향 데이터
디지털 입력	16채널 GPIO	근접/속도 센서
온도 입력	8채널 PT100/열전대	온도 센서
통신	1GbE x 2, WiFi 6, 4G/5G	클라우드 연동
전원	24V DC, 150W	산업용 안정 전원
환경 등급	IP65, -40~70°C	현장 설치

5.2 데이터 흐름 아키텍처



5.3 통신 프로토콜

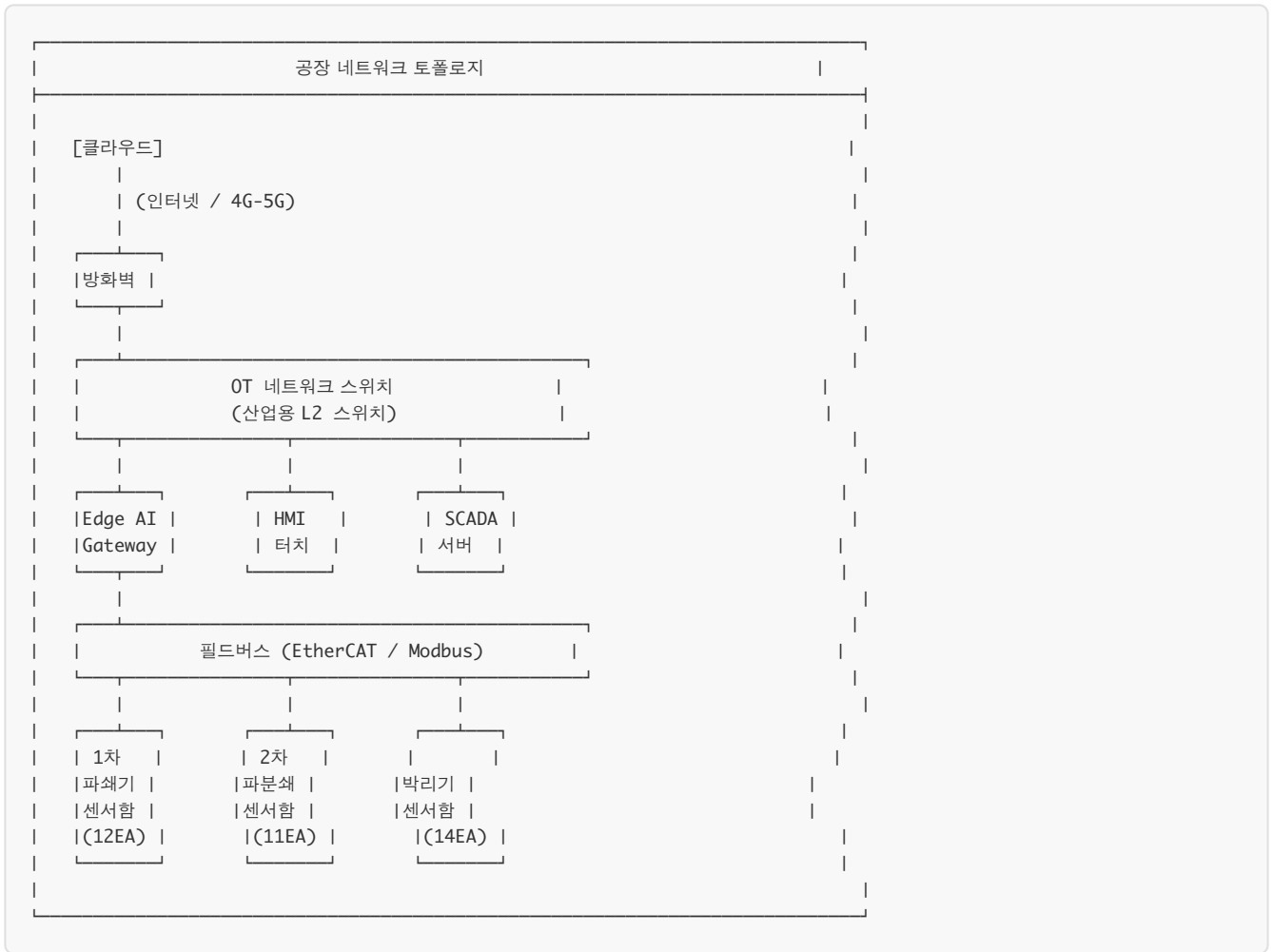
레이어	프로토콜	용도	데이터율
센서-Gateway	Modbus RTU/TCP	저속 센서 (온도, 유량)	9600bps~115200bps
센서-Gateway	EtherCAT	고속 센서 (진동, 음향)	100Mbps
센서-Gateway	4-20mA / 0-10V	아날로그 센서	N/A
Gateway-Cloud	MQTT over TLS	실시간 데이터 전송	가변
Gateway-Cloud	HTTPS REST API	설정, 명령, 상태	가변
Gateway-Local	OPC UA	SCADA 연동	100Mbps

6. 전체 시스템 연결도

6.1 센서 총괄표

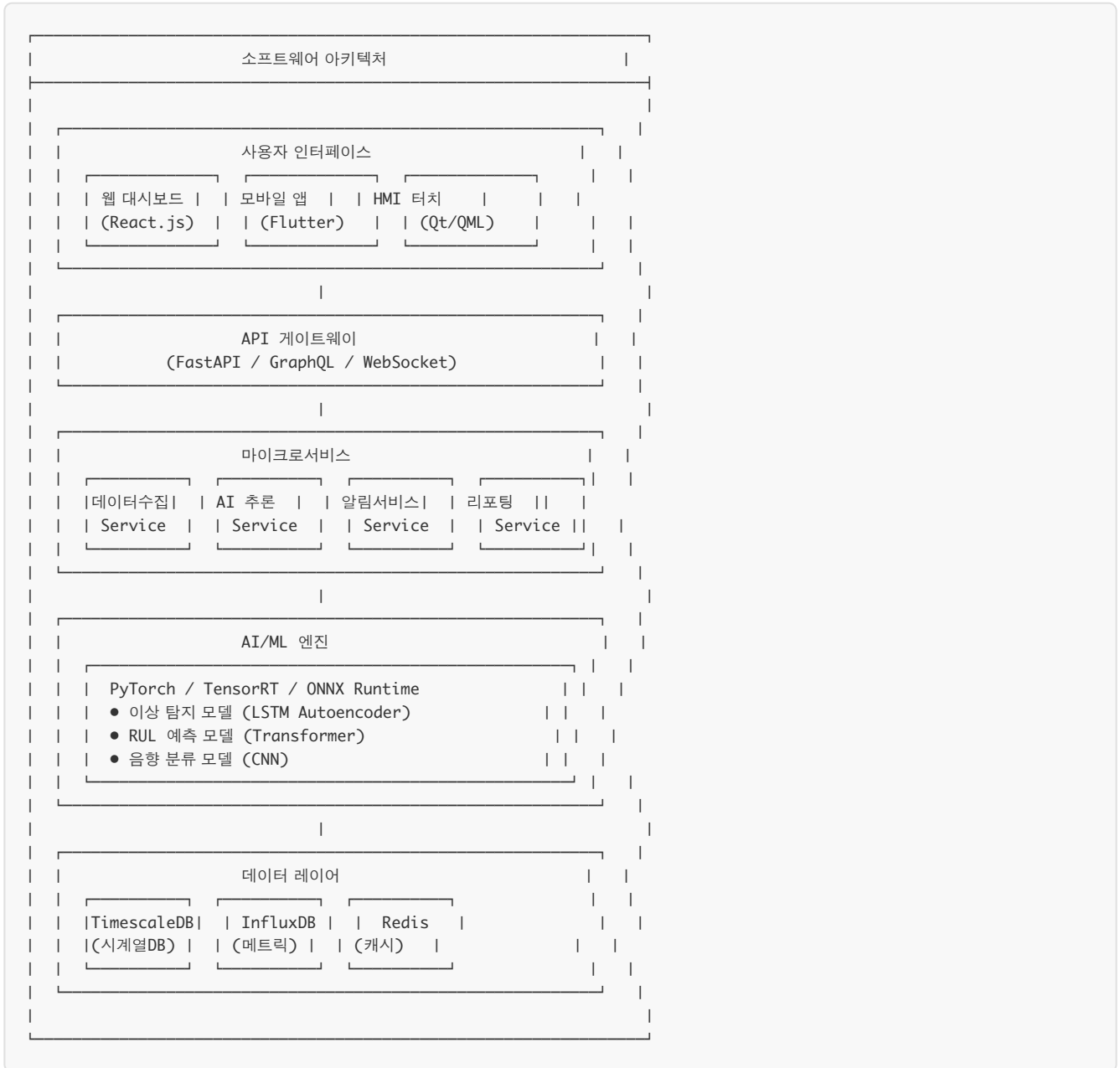
공정	진동	온도	전류	속도	근접/유량	분진	음향	가스	계
1차 파쇄기	2	3	2	2	2	1	0	0	12
2차 파분쇄기	2	2	1	1	2	1	1	0	11
박리기	2	3	1	1	3	1	1	1	14
공통/환경	0	0	0	0	0	0	0	1	1
총계	6	8	4	4	7	3	2	2	38

6.2 네트워크 토폴로지



7. 소프트웨어 아키텍처

7.1 소프트웨어 스택

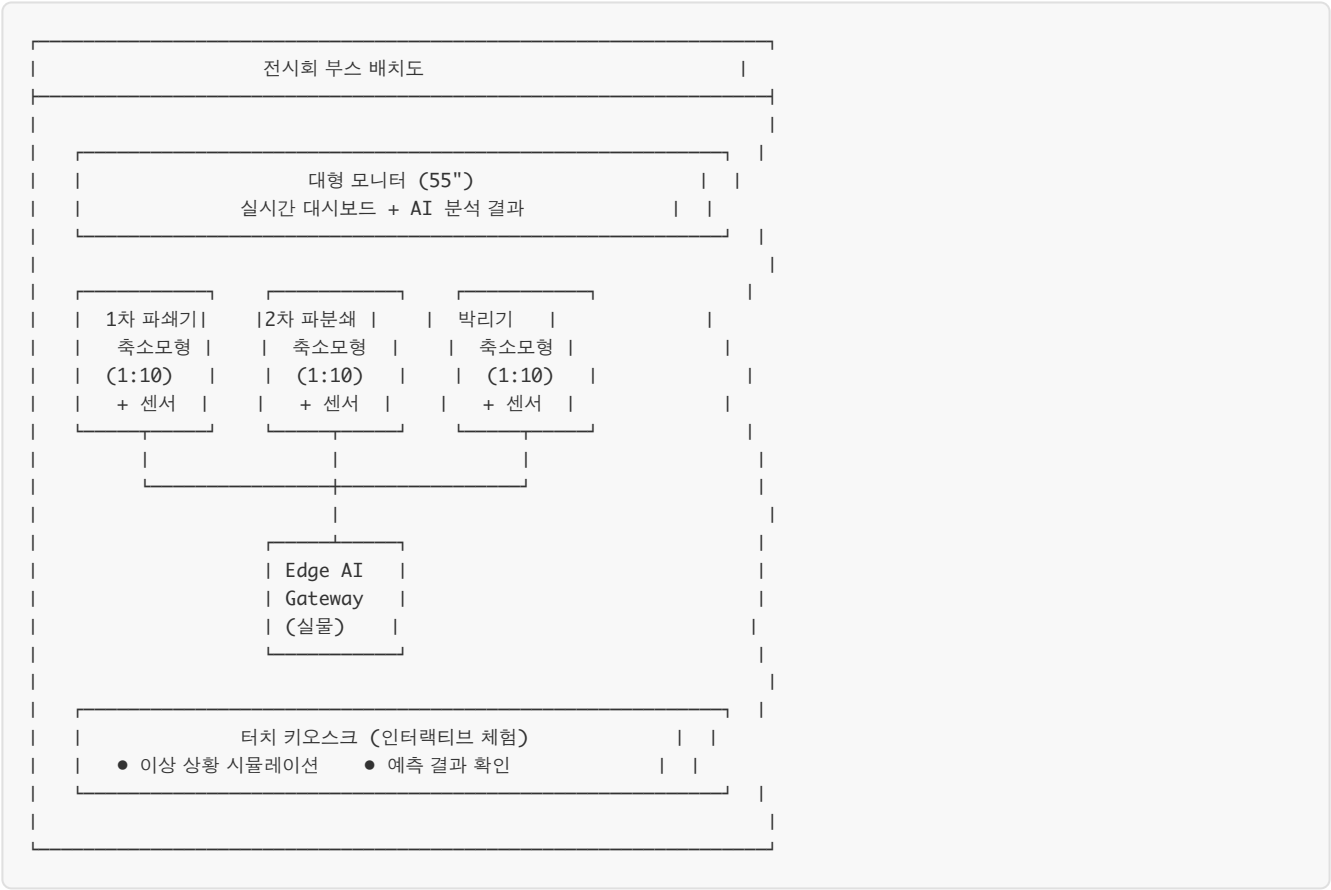


7.2 AI 모델 명세

모델	알고리즘	입력	출력	추론 시간	정확도
베어링 이상 탐지	LSTM Autoencoder	진동 FFT (1024 bins)	이상 점수 (0~1)	<10ms	95%+
칼날/핀 마모 예측	Gradient Boosting	복합 특징 (48 features)	마모율 (%)	<5ms	92%+
잔여수명 예측	Transformer	시계열 특징 (sequence)	RUL (시간)	<50ms	±15% 오차
음향 이상 분류	1D-CNN	멜스펙트로그램	클래스 (5종)	<20ms	90%+
불균형 진단	Classical DSP	진동 1X 성분	불균형 레벨	<1ms	98%+

8. 전시회 시연 시나리오

8.1 시연 구성



8.2 시연 시나리오

단계	시간	시연 내용	화면 표시
1	0~1분	시스템 개요 소개	전체 공정 흐름도
2	1~3분	정상 운전 상태 모니터링	실시간 센서 데이터 그래프
3	3~5분	베어링 이상 시뮬레이션 (1차 파쇄기)	진동 스펙트럼 변화 + 경보
4	5~7분	AI 예측 결과 확인	RUL 예측 + 권장 조치
5	7~9분	해머 마모 시뮬레이션 (2차 파분쇄기)	전류/음향 변화 + 마모율
6	9~10분	종합 대시보드 및 ROI 설명	예지보전 효과 통계

8.3 데모 이상 상황

이상 유형	발생 장비	주요 증상	AI 감지 결과
베어링 외륜 손상	1차 파쇄기 축1	BPFO 주파수 증가	"베어링 외륜 결함, 잔여수명 72시간"
해머 불균형	2차 파분쇄기	1X 진동 증가	"로터 불균형 Zone C, 밸런싱 권장"
핀 마모	박리기	회수율 저하, 음향 변화	"핀 마모 65%, 48시간 내 교체 권장"
과부하	1차 파쇄기	전류 급증	"과부하 경고, 투입량 조절 필요"

9. 예상 ROI 분석

9.1 비용 절감 효과

항목	기존 방식	AI 예지보전	절감 효과
비계획 정지 시간	연 120시간	연 36시간	70% 감소
정비 비용	연 2억원	연 1.2억원	40% 절감
부품 재고 비용	5천만원	2천만원	60% 절감
생산 손실	연 3억원	연 9천만원	70% 감소

9.2 투자 회수 기간

구분	금액
초기 투자 (센서 38개 + Gateway + 소프트웨어)	1.5억원
연간 절감 효과	3.65억원
투자 회수 기간	약 4.9개월
5년 ROI	1,118%

10. 향후 확장 계획

10.1 Phase 2 확장

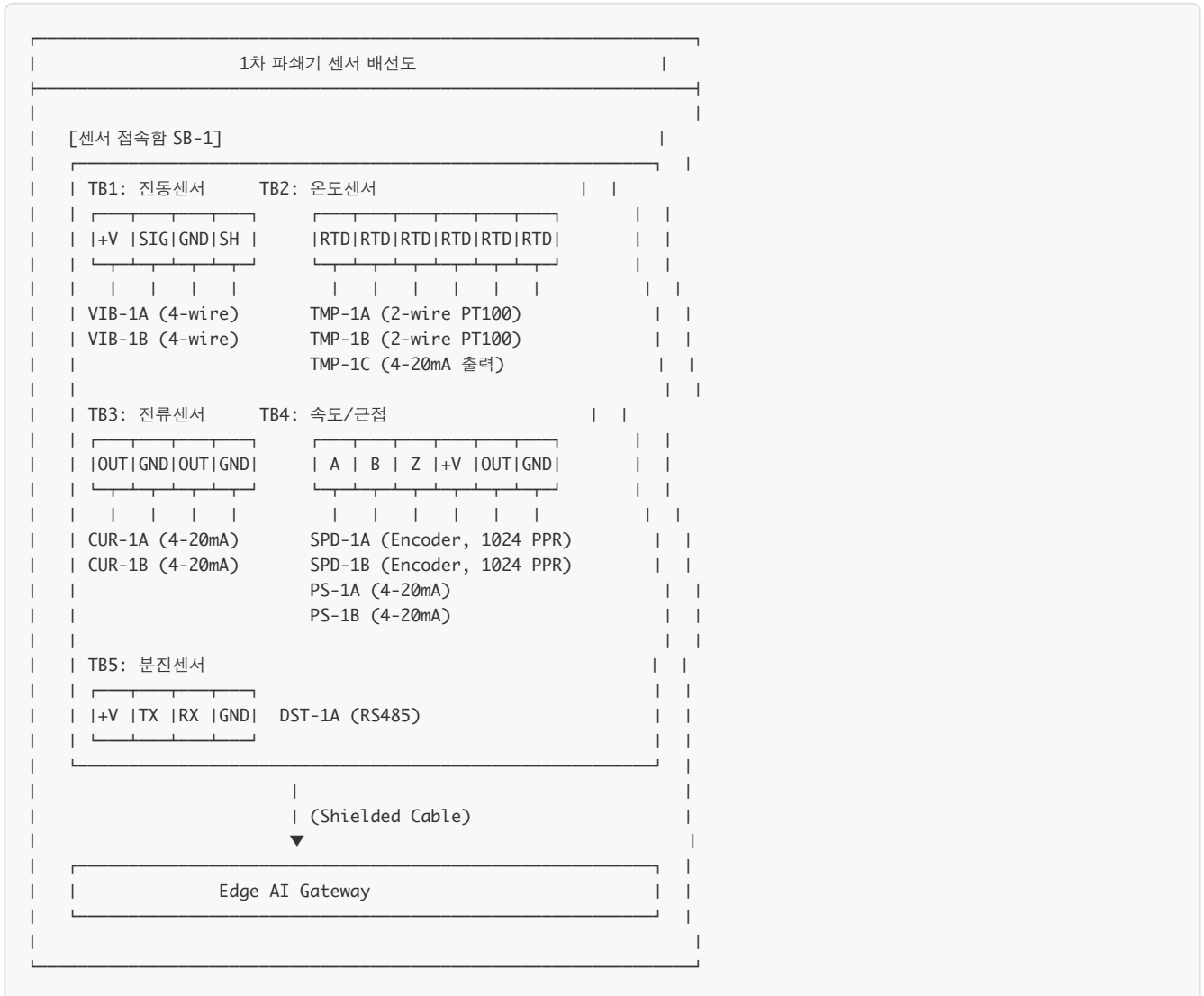
- 선별 공정 (Screening) 센서 추가
- 집진 설비 모니터링 연동
- 전해액 회수 공정 추가

10.2 Phase 3 고도화

- 디지털 트윈 구축
- 자동 제어 연동 (Closed-loop)
- 멀티 사이트 통합 관리

부록 A. 센서 배선도

A.1 1차 파쇄기 센서 배선



부록 B. 주요 부품 목록 (BOM)

B.1 센서 부품 목록

품목	제조사	모델명	수량	단가(천원)	금액(천원)
3축 진동 가속도계	PCB	356A45	6	850	5,100
고주파 가속도계	Kistler	8704B25	2	1,200	2,400
충격 가속도계	PCB	350B21	2	650	1,300
PT100 온도센서	OMEGA	PR-11-2-100	5	45	225
적외선 온도센서	Optris	CT-SF15	3	380	1,140
CT 전류센서	LEM	HT200-S	4	120	480
엔코더 (1024 PPR)	Omron	E6B2-CWZ6C	4	85	340
초음파 근접센서	SICK	UM30-213118	4	180	720
레이저 거리센서	KEYENCE	IL-300	3	420	1,260
레이저 분진센서	GRIMM	11-D	3	650	1,950
MEMS 마이크	Bruel & Kjaer	4189-A-021	2	980	1,960
질량 유량계	Endress	Promass F300	3	2,800	8,400
복합가스센서	RAE	MiniRAE 3000	2	1,500	3,000
센서 소계			43		28,275

B.2 Edge AI Gateway 및 인프라

품목	제조사	모델명	수량	단가(천원)	금액(천원)
Edge AI Gateway	NVIDIA	Jetson Orin NX Dev Kit	1	1,200	1,200
산업용 ADC 모듈	NI	cDAQ-9174 + 9234	1 set	8,500	8,500
산업용 스위치	Cisco	IE-3200-8T2S	2	850	1,700
센서 접속함	국산	IP65	3	250	750
케이블 및 커넥터	다수	-	1 lot	3,500	3,500
UPS	APC	SMT1500I	1	580	580
인프라 소계					16,230

B.3 총 BOM 비용

구분	금액(천원)
센서	28,275
인프라	16,230
소프트웨어 라이선스	15,000
설치 및 시운전	12,000
교육	3,000
총계	74,505

부록 C. 용어 정의

용어	정의
RUL (Remaining Useful Life)	잔여수명, 장비가 고장 나기까지 남은 예상 시간
BPFO (Ball Pass Frequency Outer)	베어링 외륜 결함 주파수
BPFI (Ball Pass Frequency Inner)	베어링 내륜 결함 주파수
GMF (Gear Mesh Frequency)	기어 맞물림 주파수
FFT (Fast Fourier Transform)	고속 푸리에 변환, 시간 영역→주파수 영역 변환
1X, 2X	회전 주파수의 1배, 2배 성분
Envelope Analysis	엔벨로프 분석, 베어링 결함 주파수 추출 기법
ISO 10816	기계 진동 평가 국제 표준

문서 끝